Examen-PDOO-Practicas-1-3-2021.pdf

bahia_1

Programación y Diseño Orientado a Objetos

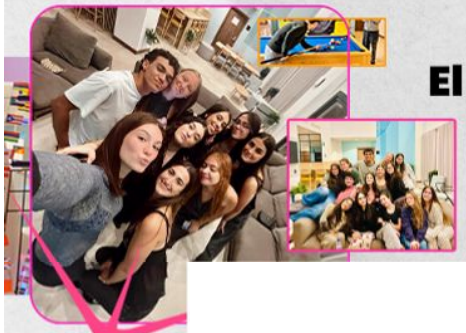
2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



El plan del jueves sale del pasillo.

Amigos, planes, sala de cine y gimnasio en el mismo edificio

nodis n

Residencias de estudiantes con todo incluido. Elige tu ciudad.

student apartments

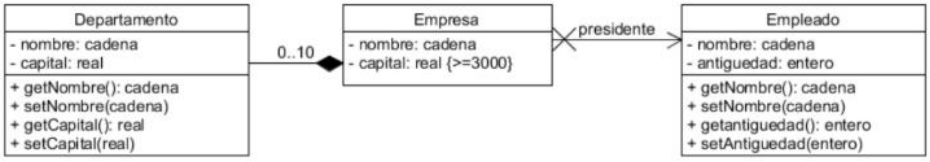
Aún estás a tiempo, elige tu resi.

Programación y Diseño Orientado a Objetos – 2020/2021

Examen de prácticas P1, P2 y P3

Descripción de la actividad

Se desea implementar en Java/Ruby una aplicación para la gestión de empresas según el siguiente diagrama UML:



Ejercicios

1.- (1 punto – 10 minutos) Declare la clase Empresa con los atributos y visibilidad indicados, además de los necesarios para establecer las relaciones del diagrama. Implemente los **constructores que crea que son necesarios** para poder construir correctamente el nuevo objeto a partir de los siguientes parámetros: el nombre y, de forma opcional, el capital (por defecto será 3000).

2.- (1 punto – 10 minutos) Implemente los métodos necesarios para **consultar y establecer los atributos nombre y capital** de una Empresa. Si el capital no es correcto, se debe escribir un mensaje por consola con el error y establecer el valor a 3000. Implemente también el método para **consultar el atributo que contiene los departamentos** de una empresa.

3.- (1 punto – 10 minutos) Implemente los métodos para **consultar y establecer el presidente** de una empresa, teniendo en cuenta que sólo se admiten como presidentes aquellos empleados con una antigüedad mayor o igual a 2 años. En caso contrario, no asignar el presidente y mostrar un mensaje por consola con el error.

4.- (1.5 puntos – 10 minutos) Implemente el método **copia(Empresa otra)** de la clase Empresa que **asigna** a la empresa **una copia de la pasada por parámetro, otra**. **Atención**, hay que hacer una copia de los departamentos, ya que los departamentos de dos empresas distintas no se pueden compartir. Sin embargo, el presidente de la empresa sí será el mismo.

5.- (1 punto – 10 minutos) Implemente un método para **añadir un departamento** a una empresa, teniendo en cuenta que solo se puede añadir un departamento si su capital no supera el capital de la empresa y no se sobrepasa el máximo de departamentos permitido. **Atención**, el departamento hay que crearlo en el momento de añadirlo, no existe antes. Si no se pudiera añadir el departamento, se mostrará un mensaje por consola indicando el error.

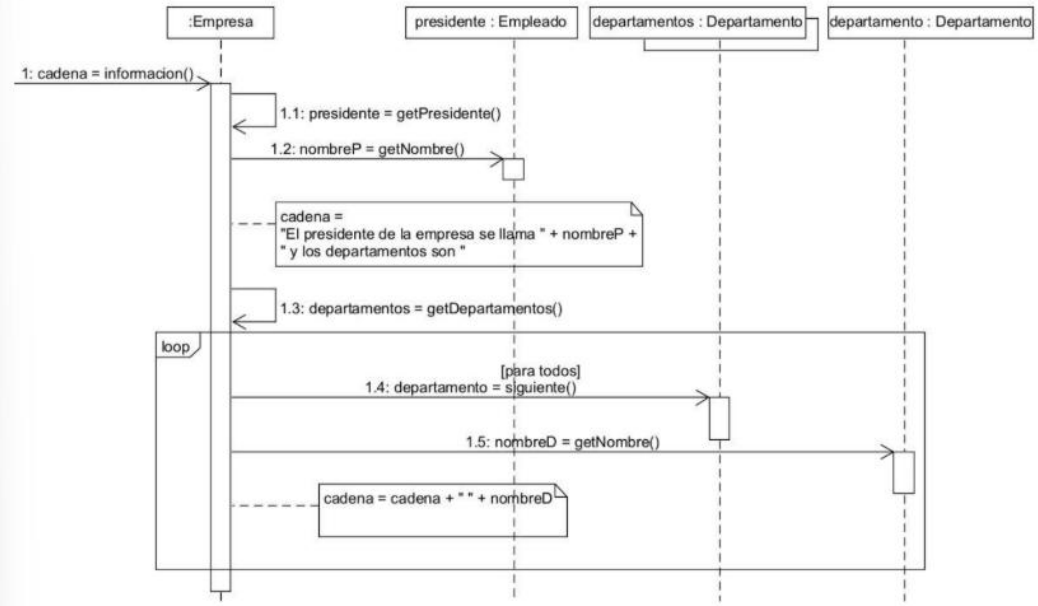
6.- (1.25 puntos – 10 minutos) Implemente un método para **consultar departamentos** de una empresa. Los departamentos se podrán consultar por su nombre. Si el departamento a consultar no existe, se mostrará un error por consola y se devolverá un valor nulo. En caso contrario, se devolverá la referencia al departamento.

7.- (1.25 puntos – 10 minutos) Implemente el método **gastosPersonal()** de la clase Empresa, que devuelve el capital total de todos los departamentos de la empresa.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

8.- (1 punto – 10 minutos) Implemente el método especificado en el siguiente diagrama:



9.- (1 punto – 15 minutos) Complete el **programa principal** para que realice las siguientes operaciones:

a) Declarar un vector con dos empleados distintos, el primero con una antigüedad menor de 2 años y el segundo con una antigüedad mayor de 2 años y con nombre "Pepa").
b) Cree una empresa con nombre "PDOOSA" y capital 5.000. Asígnele un presidente válido de entre los empleados disponibles.
c) Añada a la empresa PDOOSA tres departamentos con capital menor que el capital de la empresa y con nombres: "Informatica", "Personal" y "Marketing".
d) Muestre por consola el capital del departamento "Personal".
e) Cree una segunda empresa y copie en ella los datos de "PDOOSA".
f) Asigne a la nueva empresa un presidente no válido (con antigüedad menor de 2 años)
g) Muestre por consola el nombre del presidente y los gastos de personal (capital total) de la nueva empresa.
h) Muestre por consola la información (método ***informacion()***) de la nueva empresa.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

El plan del jueves sale del pasillo. Aún estás a tiempo, elige tu resi. - nodis